



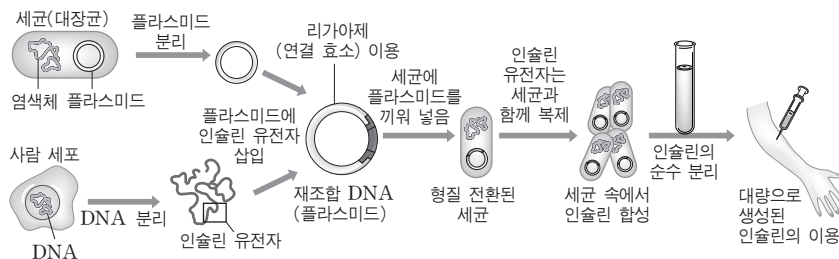
2 생명 공학 기술

(1) 유전자 재조합

- ① 유용한 유전자를 다른 생물의 운반체 DNA에 삽입시켜 재조합 DNA를 만들고, 이를 다른 생물에서 발현시켜 유용한 물질을 합성하게 하는 기술이다.
- ② 인슐린, 인터페론, 성장 호르몬 등의 대량 생산과 유전자 변형 생물체(GMO)를 생산하는데 이용된다.

탐구 **깊고 넓어가기** 유전자 재조합 기술을 이용한 인슐린 생산

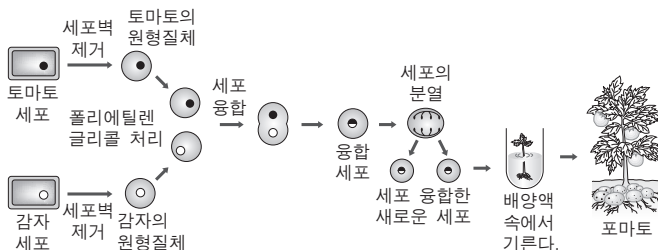
자료 탐구 ▶



- 분석POINT** ▶ 1. 플라스미드는 세균의 주 DNA 외에 별도로 존재하는 고리 모양의 DNA이다. 주 DNA와는 별개로 복제되고, 크기가 작아 세균 안팎을 드나들 수 있어 유전자 운반체로 쓰인다.
2. 사람의 인슐린 유전자를 분리할 때와 플라스미드를 절단할 때 동일한 제한 효소를 이용한다.
3. 인슐린 생산에 대장균을 숙주로 사용하는 이유는 증식 속도가 빨라서 짧은 시간 안에 많은 수로 늘릴 수 있고, 이와 같은 과정에 의해 늘어난 대장균으로부터 인슐린을 대량 생산할 수 있기 때문이다.

(2) 세포 융합

- ① 서로 다른 두 종류의 세포를 융합시켜 두 생물이 지니고 있는 특정한 형질을 함께 갖는 잡종 세포를 만드는 기술이다.
- ② 응용 : 포마토(감자 + 토마토), 무추(무 + 배추), 단일 클론 항체(림프구 + 암세포) 등의 생산
 - 포마토 : 식물 세포를 셀룰라아제(세포벽 분해 효소)로 처리하여 세포벽을 제거한 원형질체를 만들고, 세포 융합제(폴리에틸렌글리콜)를 이용하여 융합시켜 잡종 세포를 만든다.



- 단일 클론 항체 : 암세포와 B 림프구를 융합하여 만든 잡종 세포 중에서 특정 항체만을 지속적으로 생산할 수 있는 세포를 선별하여 이 세포로부터 생산한 항체이다. 동일한 한 종류의 항체로 구성된다.

날개 평가

- ① 세균의 주 DNA 외에 별도의 고리 모양 DNA로, 유전자 운반체로 많이 쓰이는 것은 이다.

- ② 유전자 재조합을 할 때는 로 DNA를 잘라서 로 연결한다.

- ③ 유전자 재조합 기술을 이용한 인슐린 생성 시 사람의 DNA와 대장균의 플라스미드를 자르는 제한 효소는 반드시 해야 한다.

- ④ 서로 다른 두 종류의 세포를 이용하여 잡종 세포를 만드는 기술을 이라고 한다.

- ⑤ 식물 세포를 융합할 때는 먼저 효소로 을 제거한 원형질체를 만들어야 한다.

정답

- ① 플라스미드
- ② 제한 효소, 리가아제
- ③ 동일
- ④ 세포 융합
- ⑤ 세포벽

